

# Laboratorio Svolto di Analisi Numerica (Risoluzione di Sistemi Lineari)

Dino Meng [SM3201466]

*Questo file contiene le risposte alle domande poste nella traccia del laboratorio*

---

## Esercizio Proposto

**Q.** Commentare i risultati ottenuti relativi al laboratorio svolto in `esercizio_proposto.m`.

| METODO         | RESIDUO RELATIVO   | ERRORE RELATIVO    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| SENZA PIVOTING | 0.0550208409413487 | 0.0907218423253028 |
| CON PIVOTING   | 0.0000000000000001 | 0.0000000000000002 |

**A.** Da questi risultati possiamo evidenziare l'instabilità dell'algoritmo di eliminazione di Gauss senza pivoting, infatti usando la tecnica di pivoting notiamo un decremento significativo nel residuo e nell'errore relativo, di circa 14 ordini di grandezza. Questo fenomeno è dovuto al fatto che stiamo usando una matrice con matrice di testa principale seconda  $A_2$  quasi singolare (i.e. con determinante quasi zero). Infatti,  $\det A_2 = (2 - \varepsilon) - 2 = -\varepsilon$  con  $\varepsilon = 10^{-14}$ .

---

## Esercizio Obbligatorio

| METODO            | RESIDUO RELATIVO             | ERRORE RELATIVO             |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| LU SENZA PIVOTING | $3.62183200 \times 10^{-05}$ | $1.75742961 \times 10^1$    |
| LU CON PIVOTING   | $1.01663404 \times 10^{-16}$ | $1.66807056 \times 10^{-8}$ |

*Nota:* tabella generata in `esercizio_obbligatorio.m`

**Q.** Perché il residuo relativo nel primo caso (LU calcolata senza pivoting) non è dell'ordine della precisione di macchina?

**A.** Questo fenomeno è dovuto all'instabilità dell'algoritmo di Gauss senza pivoting, evidenziato dal fatto che la sottomatrice principale di ordine 2 ha determinante quasi zero (infatti chiamando il comando `det(A(1:2, 1:2))` dopo l'esecuzione del codice `esercizio_obbligatorio.m` si ottiene un valore di `-9.999778782798785e-13`).

**Q.** Com'è il residuo nel secondo caso (LU calcolata con pivoting per righe)? Perché l'errore non è dell'ordine della precisione di macchina ma molto più grande?

**A.** Nel secondo caso, il residuo diventa significativamente più piccolo rispetto al primo caso, con una diminuzione di circa 11 ordini di grandezza. Infatti, è dell'ordine di grandezza di  $10^{-16}$  e quindi di precisione macchina. Tuttavia l'errore relativo diventa molto più grande di quello del residuo relativo, e questo è dovuto al mal condizionamento della matrice. Infatti la matrice generata è una versione leggermente variata di Hilbert (in particolare modificata nella sottomatrice principale di ordine 2,  $A_2$ ), ossia una tipologia di matrice nota ad essere mal condizionata. Eseguendo il comando `norm(A) * norm(A^-1)` a seguito dell'esecuzione dello script `esercizio_obbligatorio.m`, otteniamo un valore di `7.584569571517603e+09`; effettivamente, la differenza in termini di ordini di grandezza tra l'errore relativo e il residuo relativo è almeno nove. Un'altra evidenza principale di questa caratteristica è proprio il warning dato eseguendo `esercizio_obbligatorio.m`